⚠ ***Achtung***: Sie können dieses Dokument verwenden, um für Prüfungen zu lernen, aber **ich übernehme keine Verantwortung**, **wenn** irgendwo im Dokument **Fehler enthalten** sind. Durch die **Verwendung dieses Dokuments akzeptieren** Sie **diese Bedingung**. Wenn in **Dokument Fehler sind oder etwas fehlt, bitte schreiben sie eine Nachricht mit dem Fehler in Ömers Dokumente Whatsapp Gruppe**. ⚠

Vielen Dank für die Hilfe beim Bearbeiten, Luiz und Tessa.

-Viel Spaß üben, Ömer

Physik KA Vorbereitung 26.04.2024

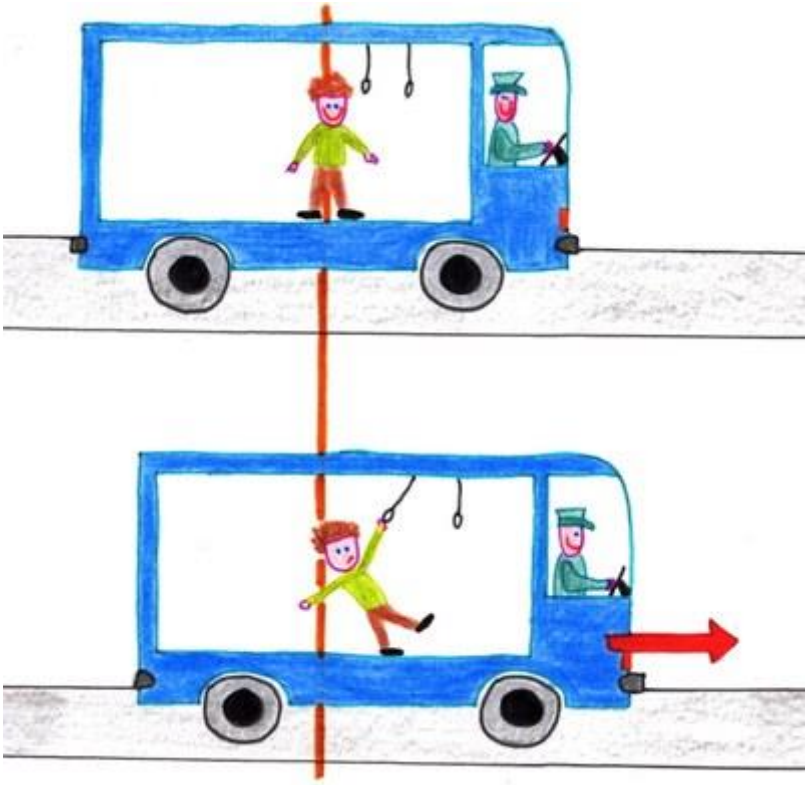
Newtonsche Axiome

Trägheitsprinzip

„Alle Körper sind träge. Ohne Einwirkung einer äußeren Kraft verharren sie im Zustand der Ruhe oder der geradlinig gleichförmigen Bewegung.“

„F = 0, a = 0, v = konstant“

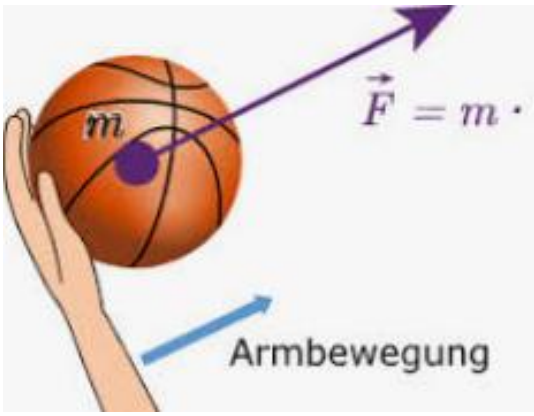
„Ein Körper hat eine konstante Geschwindigkeit, wenn keine Kraft auf ihn einwirkt oder wenn die Summe der wirkenden Kräfte gleich null ist. Die wirkenden Kräfte können sich gegenseitig auch wieder aufheben.“



Aktionsprinzip

„Wirkt eine resultierende Kraft auf einen Körper der Masse , so wird der Körper in Richtung der wirkenden Kraft beschleunigt.“

*„f = m*a“*



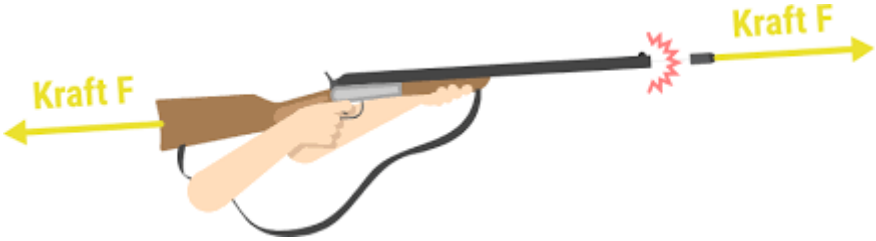
Wechselwirkungsprinzip

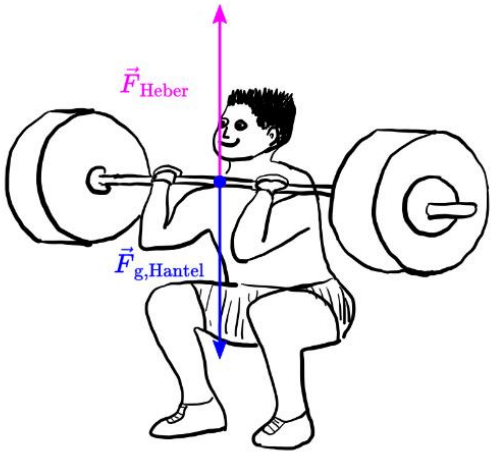
„Kraft = Gegenkraft“

„Aktion = Reaktion“

„Kräfte treten paarweise und entgegengesetzt auf.“

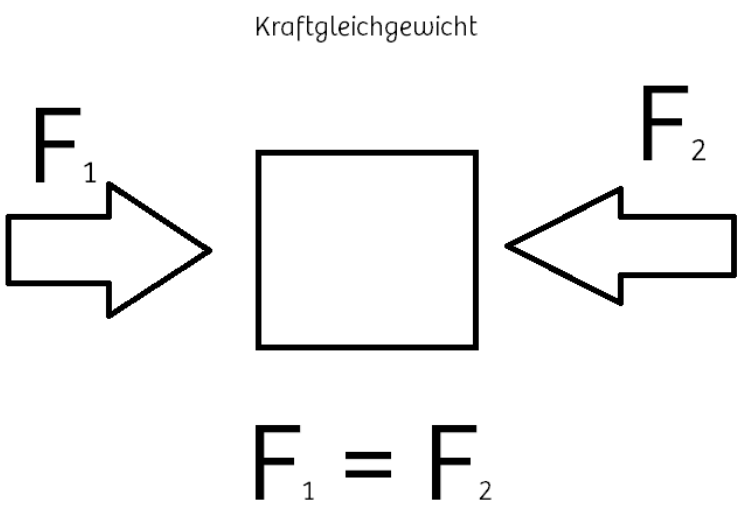
„Kraft und Gegenkraft wirken auf verschiedene Körper.“





Kraftgleichgewicht

Gleich Größe Kräfte wirken entgegengesetzt auf gleiche Körper



Impuls

Unter dem Impuls versteht man, das Produkt aus Masse und Geschwindigkeit. Es beschreibt das Bewegungszustand eines Objekts.

Der Impuls spricht den Umgangssprachliche Schwung.

Formelzeichen: p

Als Formel: p = m*v

Einheit: $[p] = \frac{kg*m}{s}$

Impulserhaltungssatz

In einem abgeschlossenen System bleibt der Impuls erhalten.

Energieerhaltungssatz

In einem abgeschlossenen System ist die Gesamtenergie zu jeder Zeit gleich, wenn es von außen nicht beeinflusst wird.

Elastischer Stoß

- Impulserhaltungssatz gilt ($p_{Ges} = const.$)
- Energieerhaltungssatz gilt ($E_{Ges} = const.$)
- Körper verformen sich nicht.

Unelastischer Stoß

- Impulserhaltungssatz gilt ($p_{Ges} = const.$)
- Energieerhaltungssatz gilt nicht für Bewegungsenergie, bzw. Bewegungsenergie wird in Wärme umgewandelt. ($E_{Kin} \neq const.$)
- Eine oder beide Objekten verformen sich.

Nach dem **total unelastischen** Stoß kleben die Stoßobjekte zusammen.

(° = nachher)

Unelastischer Stoß Impulserhaltungssatz Formel

$$p_1 + p_2 = p^\circ m_1 * v_1 + m_2 * v_2 = (m_1 + m_2) * v^\circ$$

Unelastischer Stoß Energieerhaltungssatz Formel

$$E_{Kin1} + E_{Kin2} = E^\circ{}_{Kin1} + E^\circ{}_{Kin2} + \Delta W$$

Kinetische Energie (E_{Kin}) Formel

$$E_{kin} = \frac{1}{2} m * v^2$$

Verformungsenergie und Wärmeenergie (ΔW) Formel

$$\Delta W = \frac{1}{2} * \frac{m_1 * m_2 (v_1 - v_2)^2}{m_1 + m_2}$$

Die Formeln oben müssen nicht auswendig gelernt, aber hergeleitet bzw. Verstanden sein.